MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Física

para la Prueba 2 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA **60 ÍTEMS**

Los ítems incluidos en este material corresponden a una muestra representativa de ejemplos de ítems basados en afirmaciones y evidencias, elaborados conforme a los lineamientos establecidos en la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026. Esta práctica tiene fines exclusivamente orientadores y no constituye una reproducción de la prueba oficial ni de la proporción exacta de ítems por afirmación y evidencias.
Para conocer la composición y distribución oficial de la prueba, consulte la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.

1) Lea la siguiente información:

Ciertas sustancias tienen la capacidad de fluir y de cambiar continuamente su forma cuando actúan fuerzas sobre ellas. Además, no poseen una forma propia definida y pueden adoptar la forma del recipiente que las contiene.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción contiene dos estados de la materia que cumplen con las características descritas?

A) Sólido y líquido

B) Plasma y sólido

C) Gaseoso y sólido

D) Gaseoso y líquido

2) Lea la siguiente información:

I. Dureza

II. Peso

III. Densidad

IV. Presión

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción representa magnitudes relacionadas con el estudio de los fluidos en reposo?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) II, III y IV

3) Lea la siguiente información:

I. Fuerza

II. Densidad

III. Área

IV. Volumen

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción identifica los números que se requieren para hacer uso del principio de Pascal?

A) I y II

B) I y III

C) III y IV

D) II, III y IV

4) Lea las siguientes afirmaciones:

I. Se mide con un instrumento llamado pluviómetro.

II. La presión atmosférica es mayor a nivel del mar en comparación con la que se mide en la cima del monte Everest.

III. Es producto de la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre toda la superficie terrestre.

IV. La presión atmosférica en el espacio exterior es de 1 atmósfera.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles números son válidos para la presión atmosférica?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) III y IV

5) Lea la siguiente información:

I. Los objetos experimentan una disminución de su peso aparente al sumergirse en un líquido.

II. Cuando el peso del fluido desalojado es mayor que el peso del objeto, entonces el objeto flota.

III. El objeto se hunde cuando su peso es mayor que el peso del fluido desalojado.

IV. Los flotadores salvavidas obedecen al principio de Arquímedes.

Según la información anterior, ¿cuál opción corresponde a los números que identifican el principio de Arquímedes?

A) I y II

B) I, III y IV

C) II, III y IV

D) I, II, III y IV

6) Lea la siguiente información:

En la escuela los niños son guiados por la maestra a realizar un experimento en el que se sumergen varios objetos en un recipiente con agua pura (1000 kg/m^3). Por ejemplo, al colocar una papa observan que se hunde completamente.

Fórmula: $F_E = \rho g V$ donde $g = 9{,}80\ m/s^2$

Según la información anterior, si la fuerza de empuje sobre la papa es de 2,94 N, entonces, ¿cuál es el volumen de esta?

A) 0,000300 m^3

B) 0,00294 m^3

C) 0,0288 m^3

D) 0,300 m^3

7) Considere el siguiente caso:

Una arandela de 1,39 x 10^{-4} m^3 de volumen es sumergida completamente en gasolina. La arandela es afectada por una fuerza de empuje de magnitud 0,980 N.

Fórmula: $F_E = \rho g V$ donde $g = 9{,}80\ m/s^2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la densidad de la gasolina?

A) 1,00 x 10^{-1} kg/m^3

B) 1,36 x 10^{-4} kg/m^3

C) 7,19 x 10^{2} kg/m^3

D) 1,36 x 10^{-3} kg/m^3

8) Considere el siguiente caso:

Un bloque de madera de densidad 7,60 x 10^2 kg/m^3 se coloca en un recipiente con agua pura (1000 kg/m^3). El bloque desplaza 2,00 x 10^{-3} m^3 de agua.

Fórmula: $F_E = \rho g V$ donde $g = 9{,}80\ m/s^2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿qué fuerza de empuje experimenta el bloque?

A) 1,52 N

B) 34,5 N

C) 14,9 N

D) 19,6 N

9) Considere el siguiente caso:

Una pieza de oro de densidad 1,93 x 10^4 kg/m^3 se coloca en un recipiente que contiene agua de mar cuya densidad es 1,03 x 10^3 kg/m^3. Considere que la pieza de oro desaloja 5,50 x 10^{-5} m^3 de agua.

Fórmula: $F_E = \rho g V$ donde $g = 9{,}80$ m/s^2

De acuerdo con el caso anterior, ¿qué fuerza de empuje experimenta?

A) 985 N

B) 10,4 N

C) 0,555 N

D) 0,000539 N

10) Considere el siguiente caso:

En un frasco se coloca agua pura (densidad 1,0 x 10^3 kg/m^3) hasta alcanzar un volumen de 3,0 x 10^{-3} m^3, luego se agrega garbanzos dentro y el nivel del volumen de agua aumenta hasta 4,0 x 10^{-3} m^3.

Fórmula: $F_E = \rho g V$ donde $g = 9{,}80$ m/s^2

Según el caso anterior, la fuerza de empuje sobre los garbanzos es

A) 29,4 N.

B) 19,6 N.

C) 9,80 N.

D) 3,92 N.

11) Considere el siguiente caso:

Un gas ideal contenido en un émbolo experimenta una presión de 40 atm y ocupa un volumen de 5 L. Al mantener la masa y la temperatura constante, el gas experimenta un cambio en la presión hasta ocupar un volumen de 8 L.

Fórmula: $P_1V_1 = P_2V_2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál será la nueva presión que se ejerce sobre el gas?

A) 120 atm

B) 64 atm

C) 25 atm

D) 13 atm

12) Lea la siguiente información:

I. Cerámica

II. Plástico

III. Alambre de cobre

IV. Cuchara de aluminio

Dada la información anterior, ¿cuáles números identifican materiales aislantes?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) II, III y IV

13) Lea las siguientes afirmaciones:

I. Los no metales carecen de conductividad eléctrica.

II. Si estos materiales se someten a temperaturas muy bajas pierden la resistencia al paso de corriente eléctrica.

III. Se comportan como conductores o aislantes, dependiendo de la temperatura a la que estén sometidos.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuál número corresponde a la propiedad de un material superconductor?

A) I

B) II

C) III

D) II y III

14) Lea la siguiente información:

La ley de Coulomb se usa para calcular la fuerza entre dos cargas puntuales estacionarias separadas a una cierta distancia.

De acuerdo con la información anterior, para calcular esa fuerza electrostática se requiere de

A) distancia, masa y constante de proporcionalidad.

B) constante de proporcionalidad, cargas y distancia.

C) constante de proporcionalidad, cargas y campo magnético.

D) campo eléctrico, distancia y constante de proporcionalidad.

15) Considere el siguiente caso:

De acuerdo con la ley de Coulomb la distancia "r" entre las partículas se duplica.

Fórmula: $F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$ donde K = 9,0 x 10^9 Nm^2/C^2

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la nueva magnitud de la fuerza de atracción entre estas?

A) Igual a la fuerza inicial

B) El doble de la fuerza inicial

C) La mitad de la fuerza inicial

D) La cuarta parte de la fuerza inicial

16) Considere el siguiente caso:

Se tienen dos cargas electrostáticas de -6,0 C y 8,0 C, respectivamente, se atraen con una fuerza de 4,8 x 10^{16} N.

Fórmula: $F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$ donde K = 9,0 x 10^9 Nm^2/C^2

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la distancia de separación entre las cargas?

A) 9,0 x 10^{-6} m

B) 2,6 x 10^{-6} m

C) 1,6 x 10^{-3} m

D) 3,0 x 10^{-3} m

17) Considere el siguiente caso:

La fuerza de atracción electrostática entre dos partículas es 9,4 x 10^{12} N cuando están separadas por una distancia 1,0 x 10^{-4} m, luego se amplía la distancia hasta los 1,0 x 10^{-2} m,

Fórmula: $F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$ donde K = 9,0 x 10^9 Nm^2/C^2

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la magnitud de la nueva fuerza electrostática?

A) 9,40 x 10^8 N

B) 9,31 x 10^{14} N

C) 9,40 x 10^{16} N

D) 9,40 x 10^{20} N

18) Considere el siguiente caso:

El campo eléctrico producido por una carga “q” a una distancia “r”, respecto a esta, presenta una magnitud de 9,0 x 10^7 N/C.

Fórmula: $E = Kq/r^2$ donde K = 9,0 x 10^9 Nm^2/C^2

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es el campo eléctrico de esa misma carga a una distancia “4r”?

A) 5,63 x 10^6 N/C

B) 2,25 x 10^7 N/C

C) 3,60 x 10^8 N/C

D) 1,44 x 10^9 N/C

19) Lea las siguientes características:

I. La corriente eléctrica total se distribuye entre las diferentes ramas del circuito.

II. El voltaje es el mismo entre los diferentes componentes del circuito.

III. La resistencia equivalente es el resultado de la suma de todas las resistencias del circuito.

De las características anteriores, ¿cuáles números se refieren a los circuitos en paralelo?

A) I, II y III

B) II y III

C) I y III

D) I y II

20) Lea la siguiente información:

En la tecnología moderna se usan las cargas eléctricas que se desplazan dentro de un conductor en un solo sentido. A continuación, se nombran diferentes artefactos modernos.

I. Radio de baterías

II. Reloj de pared

III. Aspiradora

IV. Plancha

V. Refrigeradora

De la información anterior, ¿cuál opción contiene los números que mencionan artefactos que evidencian el uso de la corriente directa?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) IV y V

21) Lea la siguiente información:

En la tecnología moderna se usan las cargas eléctricas que se desplazan dentro de un conductor en uno y otro sentido. A continuación, se nombran diferentes artefactos modernos.

I. Batidora

II. Juguete de baterías

III. Cocina eléctrica

IV. Calculadora

V. Licuadora

De la información anterior, ¿cuáles números mencionan artefactos que evidencian el uso de la corriente alterna?

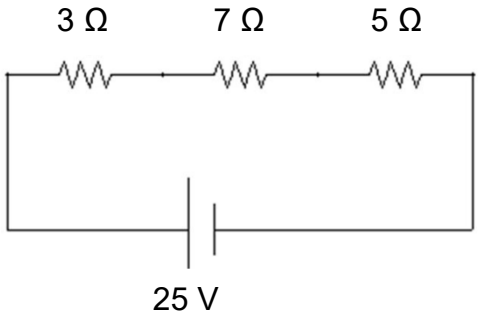
A) II y IV

B) I, II y III

C) I, III y V

D) III, IV y V

22) Considere el siguiente circuito eléctrico:



Fórmula: $V = IR$ $R = R_1 + R_2 + ...$

Según el circuito anterior, ¿cuál opción representa la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia de 7,0 Ω?

A) 1,67 A

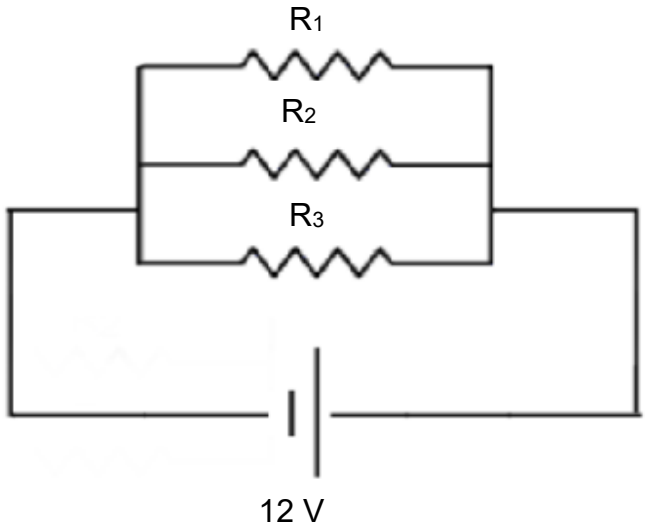
B) 3,57 A

C) 0,280 A

D) 0,600 A

23) Considere el siguiente circuito eléctrico:

En el siguiente circuito eléctrico encontramos tres resistencias, $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$ y $R_3 = 6\ \Omega$ conectadas a una diferencia de potencial de 12 V:



Fórmula: $V = IR$ $\qquad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

De acuerdo con el circuito anterior, ¿cuál es la opción que identifica la corriente eléctrica en la resistencia R_3?

A) 9,0 A

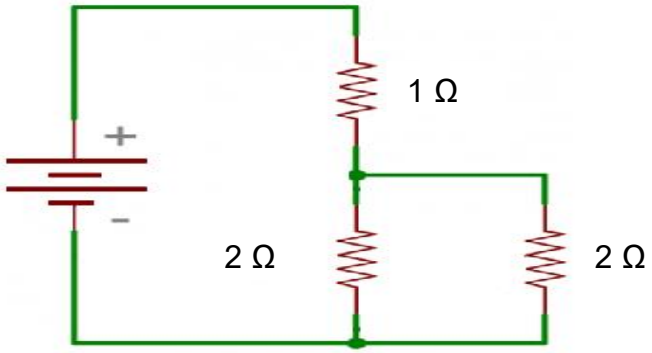
B) 4,0 A

C) 3,0 A

D) 2,0 A

24) Considere el siguiente circuito eléctrico:

El circuito está constituido por una resistencia de 1 Ω conectada en serie con dos resistencias de 2 Ω conectadas en paralelo.



Fórmula: $V = IR$ $\quad R = R_1 + R_2 + \ldots$ $\quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

Si la fuente de poder suministra 40 A al circuito, entonces, ¿cuál es la opción que representa la diferencia de potencial del circuito?

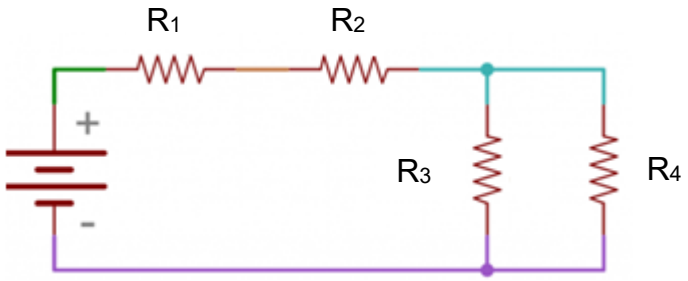
A) 40 V

B) 50 V

C) 80 V

D) 200 V

25) Considere el siguiente circuito eléctrico que tiene cuatro resistencias de R_1 = 2,0 Ω, R_2 = 3,0 Ω, R_3 = 1,0 Ω, R_4 = 5,0 Ω:



Fórmula: $V = IR$ $R = R_1 + R_2 + \ldots$ $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

De acuerdo con el circuito anterior, si la corriente total es 4,11 A, entonces, ¿cuál es la caída de potencial en la resistencia de R_3?

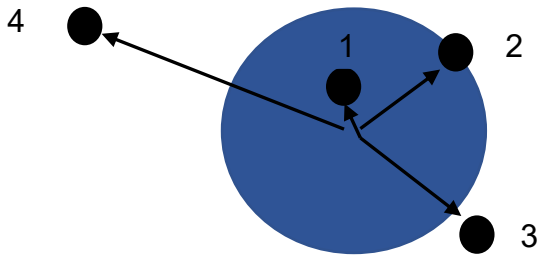
A) 2,18 V

B) 3,43 V

C) 5,83 V

D) 24,0 V

26) Considere la siguiente figura de un solenoide visto frontalmente desde su centro:



De acuerdo con la figura anterior, ¿en cuál región se concentra principalmente el campo magnético de un solenoide?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

27) Lea el siguiente texto:

El desplazamiento de energía eléctrica por cables conductores de alta tensión ha sido investigado por su posible efecto en la vida, especialmente los efectos en los seres humanos que habitan en zonas cercanas. Se ha demostrado mediante la experimentación que el paso de cargas eléctricas por un alambre conductor como los del tendido eléctrico, genera magnetismo a su alrededor.

En el texto anterior se distingue un fenómeno natural y su comprobación científica, en el orden respectivo se trata de:

A) cargas eléctricas y el experimento de Millikan.

B) campo magnético y el experimento de Oersted.

C) acumulación eléctrica y el experimento de Volta.

D) inducción electromagnética y el experimento de Faraday.

28) Considere la siguiente información:

En 1820, Hans Christian Oersted descubrió de forma casual que una corriente eléctrica que fluye por un cable conductor desvía la aguja de una brújula cercana, demostrando por primera vez que la electricidad puede generar magnetismo. Pocos años después, en 1831, Michael Faraday se planteó el dilema inverso: si la electricidad produce magnetismo, ¿podría el magnetismo producir electricidad? Para comprobarlo, Faraday conectó una bobina de cable (solenoide) a un galvanómetro (un medidor de corriente muy sensible) e introdujo y extrajo rápidamente un imán de barra dentro de ella, observando que la aguja del instrumento se movía solo durante el movimiento del imán.

A partir de los experimentos descritos, ¿cuál es la relación fundamental entre el magnetismo y la electricidad que conecta los hallazgos de Oersted y Faraday?

A) El magnetismo y la electricidad son fenómenos aislados que solo interactúan cuando los materiales conductores cambian sus propiedades químicas internas.

B) Una corriente eléctrica genera un campo magnético estático a su alrededor, mientras que un campo magnético constante genera corrientes eléctricas en conductores fijos.

C) El movimiento de cargas eléctricas genera campos magnéticos y, de manera complementaria, la variación temporal de un campo magnético induce la circulación de corriente eléctrica.

D) Los experimentos demuestran que los imanes naturales pierden su fuerza magnética de manera permanente al entrar en contacto directo con flujos de corriente alterna.

29) Lea la siguiente información de aparatos de uso diario:

I. Instalación eléctrica

II. Teléfono móvil

III. Radio despertador

IV. Pantallas de televisión

Según la información anterior, ¿cuál opción evidencian la presencia de campos electromagnéticos?

A) I y II

B) II y IV

C) III y IV

D) I, II, III y IV

30) Lea la siguiente información:

I. Ingeniería

II. Electrónica

III. Áreas de salud

IV. Aeronáutica

Según la información anterior, ¿cuál opción describe correctamente la influencia del campo electromagnético y su aplicación en la vida diaria?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) I, II, III y IV

31) Lea la siguiente información:

I. La magnetita tiene un ordenamiento magnético espontáneo.

II. El planeta Tierra se comporta como un imán.

III. Algunas bacterias poseen cadenas de cristales de magnetita que les permiten orientarse respecto al campo magnético terrestre.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles números identifican la presencia del campo magnético en la naturaleza?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

32) Considere el siguiente caso:

Un dispositivo magnético utiliza un solenoide construido con 120 vueltas de alambre de cobre formando un cilindro de 0,30 m de largo y es conectado a una fuente de poder que le suministra una corriente eléctrica de intensidad 3,0 A.

Fórmula: $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$ donde $\mu_0 = 4\ \pi \times 10^{-7}$ Tm/A

Según el caso anterior, ¿cuál es la intensidad del campo magnético en el interior del solenoide?

A) $1{,}51 \times 10^{-3}$ T

B) $7{,}54 \times 10^{-4}$ T

C) $2{,}40 \times 10^{-4}$ T

D) $2{,}00 \times 10^{-6}$ T

33) Considere el siguiente caso:

Por un alambre de una bobina circular plana de 80 espiras existe una corriente eléctrica de intensidad 4,0 A. El radio de la bobina es 0,020 m.

Fórmula: $B = \frac{\mu_0 N I}{2r}$ donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A

Según el caso anterior, ¿cuál es la intensidad del campo magnético en el centro de la bobina?

A) $1{,}01 \times 10^{-2}$ T

B) $2{,}01 \times 10^{-2}$ T

C) $3{,}20 \times 10^{-3}$ T

D) $4{,}00 \times 10^{-5}$ T

34) Considere el siguiente caso:

Un solenoide construido con 100 vueltas de alambre conductor tiene un largo de 0,38 m y en su interior se produce una intensidad de campo magnético de $5{,}50 \times 10^{-4}$ T.

Fórmula: $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$ donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A

Según el caso anterior, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el solenoide?

A) $1{,}66 \times 10^{0}$ A

B) $1{,}66 \times 10^{2}$ A

C) $1{,}46 \times 10^{5}$ A

D) $7{,}29 \times 10^{4}$ A

35) Considere el siguiente caso:

A través del alambre de una bobina circular plana de 0,10 m de radio circula una corriente de 4,0 A.

Fórmula: $B = \frac{\mu_0 N I}{2r}$ donde $\mu_0 = 4\ \pi \times 10^{-7}$ Tm/A

Según el caso anterior, ¿cuántas espiras de alambre se necesita para producir en su centro un campo magnético constante de magnitud $7{,}54 \times 10^{-4}$ T?

A) 15

B) 24

C) 30

D) 120

36) Considere el siguiente caso:

Se construye un solenoide con 125 vueltas de alambre conductor y un largo de 0,18 m, luego se conecta a una fuente de poder que le suministra una intensidad de corriente de 2,0 A.

Fórmula: $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$ donde $\mu_0 = 4\ \pi \times 10^{-7}$ Tm/A

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la magnitud del campo magnético que genera el solenoide?

A) $1{,}4 \times 10^{-5}$ T

B) $8{,}7 \times 10^{-4}$ T

C) $3{,}1 \times 10^{-4}$ T

D) $1{,}7 \times 10^{-3}$ T

37) ¿Cuáles magnitudes se relacionan directamente mediante la expresión v = fλ para una onda electromagnética?

A) Frecuencia, momentum, longitud de onda

B) Velocidad de propagación, amplitud de onda, carga

C) Amplitud de onda, energía, velocidad de propagación

D) Frecuencia, velocidad de propagación, longitud de onda

38) Lea la siguiente información:

I. La velocidad de la luz en el vacío es de $3{,}00 \times 10^8$ m/s.

II. La velocidad del sonido en el agua es de 1480 m/s.

III. La velocidad del trueno es de 343 m/s.

IV. La velocidad del eco es de 340 m/s.

De acuerdo con la información anterior, la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío es igual a la velocidad

A) del sonido en el agua.

B) del trueno.

C) de la luz.

D) del eco.

39) Lea la siguiente información:

La velocidad de la luz en el vacío es una constante igual a $3{,}00 \times 10^8$ m/s y para su cálculo se requiere conocer dos características básicas de las ondas: la distancia que exista entre cresta y cresta, además del número de ondas por segundo que se producen.

Los nombres de las dos características citadas en la información anterior, en el orden descrito, son

A) periodo y amplitud.

B) periodo y frecuencia.

C) longitud de onda y periodo.

D) longitud de onda y frecuencia.

40) Lea las siguientes afirmaciones:

I. La luz solar es indispensable para el proceso de la fotosíntesis en las plantas.

II. En medicina se usa el ultrasonido para conocer el estado de los órganos internos, por ejemplo, el detectar piedras en la vesícula.

III. Los científicos usan el sismógrafo para detectar el epicentro de los sismos que modifican el relieve y necesitan un medio material para desplazarse.

Según las afirmaciones anteriores se distinguen como ondas electromagnéticas, solamente

A) I.

B) II.

C) I y III.

D) II y III.

41) Lea el siguiente texto:

El mono Congo es conocido como el mono aullador, emite aullidos muy intensos que se escuchan a 2 km de distancia, lo hace al amanecer y al atardecer para advertir a otros grupos de su presencia en su territorio.

El texto anterior se refiere, de forma acertada, al uso de las ondas

A) mecánicas en los seres vivos.

B) electromagnética en los seres vivos.

C) mecánicas en las telecomunicaciones.

D) electromagnéticas en las telecomunicaciones.

42) Lea la siguiente información:

I. Las turbinas de un avión Boeing 747 produce un ruido intenso que ensordece.

II. En este tipo de comunicación se emplea ondas de radio a grandes distancias y la humanidad dispone de este medio desde hace más de un siglo.

La información anterior se refiere, respectivamente, a ondas

A) mecánicas.

B) electromagnéticas.

C) electromagnéticas y mecánicas.

D) mecánicas y electromagnéticas.

43) Considere la siguiente información:

Durante un estudio oceanográfico en el Océano Pacífico, un grupo de científicos observa el comportamiento de las olas marinas. Utilizando sensores de presión flotantes, determinan que la distancia consecutiva entre dos crestas de onda (longitud de onda) mide exactamente 12 m. Al mismo tiempo, el sistema informático registra que el período de oscilación de estas olas es de 4 s.

Fórmula: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$ $f = \frac{1}{T}$

¿Cuál es la velocidad de propagación de las olas marinas observadas por los científicos?

A) 0,33 m/s

B) 3,00 m/s

C) 8,00 m/s

D) 48,0 m/s

44) Considere la siguiente información:

Un guitarrista afina su instrumento antes de un concierto. Al hacer vibrar la cuerda "La", se produce una onda sonora que se propaga por el aire de la sala a una velocidad constante de 340 m/s. Un ingeniero de sonido analiza la señal con un osciloscopio y detecta que la distancia espacial entre dos zonas consecutivas de máxima compresión del aire es de 0,77 m.

Fórmula: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$ $f = \frac{1}{T}$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la frecuencia de vibración de la onda sonora producida por la cuerda de la guitarra?

A) 0,002 Hz

B) 261,80 Hz

C) 441,56 Hz

D) 522,10 Hz

45) Considere la siguiente información:

Un dispositivo de ultrasonido médico emite una onda mecánica que se propaga a través del tejido muscular de un paciente a una velocidad de 1500 m/s. El especialista a cargo del diagnóstico configura el equipo para que la onda tenga una longitud de onda muy corta, específicamente de 0,003 m, logrando así una alta resolución en las imágenes internas.

Fórmula: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$ $\quad f = \frac{1}{T}$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuánto tiempo tarda la onda de ultrasonido en completar un ciclo completo de oscilación (período) al viajar por el tejido muscular?

A) $2{,}0 \times 10^{-6}$ s

B) $4{,}5 \times 10^{0}$ s

C) $3{,}3 \times 10^{2}$ s

D) $5{,}0 \times 10^{5}$ s

46) Lea el siguiente texto:

La liberación de gases de invernadero ha provocado un cambio en las condiciones climáticas que afecta los ecosistemas de todo el mundo, por lo que es necesario que toda la humanidad modifique su conducta de consumo y contaminación del medio ambiente.

De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál sería un alcance negativo de este fenómeno?

A) El mantenimiento de los glaciares que proporcionan agua potable a las comunidades cercanas.

B) Los ecosistemas que se benefician al adaptarse a nuevas condiciones climáticas.

C) Los cambios en las precipitaciones que afectan la agricultura y ganadería.

D) La protección de los bosques primarios en todo el mundo.

47) Lea las siguientes afirmaciones:

I. El efecto invernadero natural contribuye a mantener una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida en el planeta.

II. El aumento excesivo de gases de efecto invernadero contribuye al incremento de la temperatura media global y altera las condiciones climáticas.

III. La intensificación del efecto invernadero favorece el aumento del nivel del mar debido, entre otros factores, al derretimiento de masas de hielo continental.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren solamente a alcances positivos del efecto invernadero?

A) I

B) II

C) I y II

D) II y III

48) Lea el siguiente texto:

El barco ruso Christopher de Margerie completó en febrero de 2021 un viaje de ida y vuelta entre Europa y Asia por el Ártico. La disminución del hielo debido al calentamiento global está haciendo cada vez más accesible esta vía marítima que ahorra 5000 kilómetros de navegación respecto a la vía habitual por el Canal de Suez, no obstante, está por verse la afectación en las corrientes marinas globales.

Con respecto al texto anterior, se reconoce que el calentamiento global actual, producto del aumento del efecto invernadero

A) propicia cambios negativos solamente.

B) puede producir cambios positivos locales.

C) aumenta las reservas mundiales de agua dulce.

D) es positivo, ya que disminuye las masas de hielo de los polos.

49) Considere la siguiente información:

Los niveles de consumo actuales del ser humano requieren de gran cantidad de energía, para obtenerla se utilizan combustibles fósiles que propician el aumento de gases como el metano y el dióxido de carbono.

En la información anterior se reconoce un aspecto

A) positivo, por el aumento de la temperatura promedio.

B) negativo, ya que se mantiene una temperatura estable.

C) negativo por el incremento desmedido del efecto invernadero.

D) positivo, incrementan la cantidad de gases efecto invernadero.

50) Lea la siguiente información:

I. La reutilización de ciertos productos evita el aumento de los desechos y el consumo de materias primas para su elaboración.

II. En ciertos casos, como el vidrio, su reutilización reduce mucho el consumo innecesario de energía, pues se evita la formación de una nueva botella.

III. En algunas situaciones, los costos de recolección y manejo de los productos reutilizados favorecen el consumo no solo energético sino también económico, por lo que no todas las empresas tienen el compromiso.

Según la información anterior, ¿cuáles son aspectos negativos del manejo de los desechos reutilizables?

A) III

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

51) Lea las siguientes acciones:

I. Reutilizar las bolsas de compras en el supermercado.

II. Viajar a diario en automóvil particular al lugar de trabajo.

III. Utilizar ropa elaborada con material reciclado y donar la que no se usa.

En relación con las acciones descritas anteriormente, ¿cuáles corresponden al manejo apropiado de los desechos reutilizables en el planeta?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

52) Lea las siguientes acciones:

I. Mantener una temperatura estable en los trópicos.

II. Favorecer el consumo de materiales de un solo uso.

III. Consumir productos locales favoreciendo la economía circular y alargando la vida útil de los artículos.

En relación con las acciones descritas anteriormente, las que corresponden a alcances positivos del efecto invernadero y manejo de desechos reutilizables del planeta, respectivamente, son

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

53) Considere la siguiente información:

En la cafetería de una escuela se generan diariamente cientos de botellas plásticas de refrescos y agua. El comité estudiantil ambiental nota que la mayoría de estas botellas terminan mezcladas con los restos de comida en un solo contenedor, lo que impide su posterior aprovechamiento y aumenta la contaminación del plantel.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la acción más adecuada que debe implementar el comité para el manejo de estos desechos plásticos dentro de la escuela?

A) Quemar las botellas al final de la jornada en un patio abierto para reducir el volumen de basura.

B) Instalar contenedores exclusivos para plástico, asegurando que las botellas se depositen vacías y aplastadas.

C) Enterrar las botellas en el jardín escolar para que se degraden de forma natural con la lluvia.

D) Almacenar las botellas sucias en bolsas cerradas durante varios meses hasta que se acumule una gran cantidad.

54) Considere la siguiente información:

Durante la remodelación de un laboratorio se acumularon varios frascos y tubos de vidrio rotos, limpios y libres de residuos químicos. El personal encargado necesita retirar estos materiales de forma segura para evitar cortaduras y garantizar su disposición adecuada.

De acuerdo con la información anterior, ¿cómo se deben manipular y desechar correctamente estos residuos de vidrio?

A) Mezclarlos con residuos orgánicos para evitar que los fragmentos queden expuestos.

B) Triturar los fragmentos para reducir su volumen y depositarlos posteriormente en bolsas plásticas.

C) Colocarlos directamente en el contenedor de residuos comunes junto con otros materiales.

D) Colocarlos en un recipiente rígido resistente a perforaciones, debidamente identificado, y entregarlos al servicio autorizado para su disposición.

55) Lea la siguiente información:

I. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal.

II. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.

III. Predice la contracción de la longitud.

IV. Predice el aumento de la masa a velocidades cercanas a la de la luz.

De la información anterior, ¿cuáles números hacen referencia a los alcances de la Teoría de la relatividad especial de Einstein en el contexto teórico?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) I, II, III y IV

56) Lea las siguientes acciones:

I. Fabricación de los automóviles eléctricos

II. Empleo de los GPS en los celulares para llegar a un lugar específico

III. Elaboración de baterías de litio más duraderas para computadoras portátiles

De acuerdo con las acciones anteriores, ¿cuál número corresponde a un aporte tecnológico de la teoría de la relatividad?

A) I

B) II

C) I y III

D) II y III

57) Considere el siguiente caso hipotético:

Un objeto en reposo tiene una masa 0,35 g y alcanza una velocidad relativista de 0,90c.

Fórmula: $m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ donde $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s

Para un observador inercial en reposo, ¿cuál sería la masa relativista del objeto?

A) 1,1 g

B) 1,8 g

C) 0,80 g

D) 0,15 g

58) Considere el siguiente caso hipotético:

Una nave espacial viaja a 0,95c y, según un reloj situado en la nave, el viaje dura 120 s en dirección hacia una estrella cercana.

Fórmula: $t = \frac{t_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ donde $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s

Para un observador en reposo en la Tierra, ¿cuál es el tiempo que tarda la nave en realizar dicho viaje?

A) 384 s

B) 537 s

C) 37,5 s

D) 26,8 s

59) Considere el siguiente caso hipotético:

Una partícula posee una masa de 1,20 x 10^{-20} kg medida en reposo. La partícula en un acelerador lineal logra alcanzar una velocidad de magnitud 1,92 x 10^{8} m/s.

Fórmula: $m = \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ donde c = 3,00 x 10^{8} m/s

De acuerdo con el caso anterior, ¿cúal es la masa relativista medida por un observador en reposo?

A) 7,68 x 10^{-1} kg

B) 1,56 x 10^{-20} kg

C) 2,03 x 10^{-20} kg

D) 9,22 x 10^{-21} kg

60) Lea el siguiente caso:

Un observador hipotético analiza una nave espacial que viaja a una velocidad relativista de 0,78c y se observa que tiene una longitud de 188 m, visto desde su marco de referencia inercial.

Fórmula: $L = L_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ donde c = 3,00 x 10^{8} m/s

Según el caso anterior, ¿cuál es la longitud propia de la nave medida en su sistema de referencia en reposo?

A) 88 m

B) 118 m

C) 300 m

D) 401 m

SOLUCIONARIO

Física — EDAD 02

1	D	**21**	C	**41**	A
2	D	**22**	A	**42**	D
3	B	**23**	D	**43**	B
4	C	**24**	C	**44**	C
5	D	**25**	B	**45**	A
6	A	**26**	A	**46**	C
7	C	**27**	B	**47**	A
8	D	**28**	C	**48**	B
9	C	**29**	D	**49**	C
10	C	**30**	D	**50**	A
11	C	**31**	D	**51**	B
12	A	**32**	A	**52**	B
13	B	**33**	A	**53**	B
14	B	**34**	A	**54**	D
15	D	**35**	C	**55**	D
16	D	**36**	D	**56**	B
17	A	**37**	D	**57**	C
18	A	**38**	C	**58**	A
19	D	**39**	D	**59**	B
20	A	**40**	A	**60**	C